Sayı 2 · Cilt I Haftalık · Nöbet çıkışı okunur Fiyatı: 1 kutu taze soda kireci

Uyku Denizi Postası

Uyutanların, uyandıranların ve aradaki her şeyin gazetesi

12 KASIM 2026, PERŞEMBE

HAVA: AMELIYATHANE 20 °C, TAZE GAZ AKIMI 2 L/DK, SABAH KONTROLÜNDEN GEÇTI

ASA I–VI OKURLARIMIZA

MANŞET · NÖROMÜSKÜLER BLOK

Sugammadeks mi, Neostigmin mi? SNaPP Tartışması BJA Sayfalarında Sürüyor

3.500 hastalık pragmatik çalışmada sugammadeks akciğer komplikasyonlarını az da olsa azalttı. Asıl soru şu: bu fark her vakada pahalı ilacı seçmeye yeter mi?

British Journal of Anaesthesia bu ay çevrim içi yayımlanan yazılar arasında SNaPP çalışmasına dair bir yazışmaya yer verdi. Çalışmanın kendisi Haziran 2026'da *The Lancet Respiratory Medicine*'te çıkmıştı. Avustralya, Yeni Zelanda ve Hong Kong'daki merkezlerde, büyük abdominal ya da torasik cerrahi geçiren 40 yaş üstü 3.500 erişkin sugammadeks ya da neostigmine randomize edildi.

%19,0 – %21,5

POSTOPERATIF PULMONER KOMPLIKASYON VEYA ÖLÜM: SUGAMMADEKS – NEOSTIGMIN (RR 0,88)

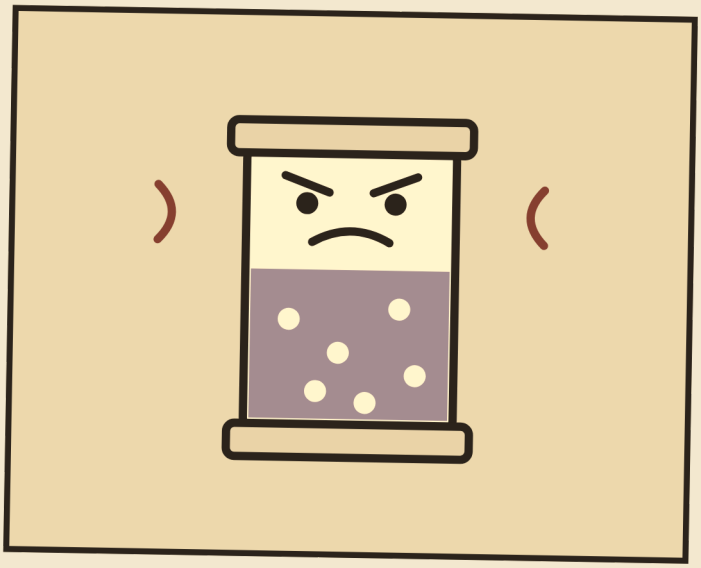
ANZCA ve ReachMD özetlerine göre farkın büyük kısmı daha az atelektaziden geliyor. Yazarlar mutlak risk azalmasının küçük olduğunu ve atelektazinin uzun vadeli klinik öneminin belirsiz olduğunu vurguluyor. Güven aralığının tamamını ve merkez sayısını (kaynaklarda 44 ya da 45) doğrulayamadık. BJA'daki yazışmanın içeriğini de doğrulayamadık, tam metne bakın.

Bizim için anlamı: Çalışmada anestezistler kör değildi ve kantitatif nöromüsküler monitörizasyon kullanmaları teşvik edildi. Hangi ilacı seçerseniz seçin ekstübasyondan önce TOF oranını ölçmek, ilaç tercihinden daha önemli bir alışkanlık.

Kaynaklar: ANZCA duyurusu · ReachMD özeti · BJA (çevrim içi yazışma)

ÖLÜ YA DA DIRI DEĞİL, SADECE

ARANIYOR



“Tükenmiş Soda Kireci”

Suçu: Granüllerinin yarısından fazlası mora döndüğü hâlde absorberde oturmaya devam etmek. Düşük akımda hastaya CO_2 geri soluttuğundan şüpheleniliyor. Kapnografide inspiratuvar CO_2 sıfıra inmiyorsa ilk şüpheli odur.

ÖDÜL

Bir kutu bembeyaz granül ve sabah kontrolünü yapan asistana teşekkür

Dinlendirilince beyaza dönebilir. Kanmayın, kapasitesi geri gelmez.

DERGILERDEN KESIKLER

ANESTHESIOLOGY KASIM 2026 · 145(5)

Omuz cerrahisinde anestezi, vazopresör ve beyin kan akımı: CHEM-FACT

Omuz cerrahisi sırasında anestezi ve vazopresörlerin serebral hemodinamiye etkisini inceleyen randomize çalışma. Sonuçları doğrulanamadı, tam metne bakın.

Neden önemli: Omuz vakalarında oturur pozisyonda hipotansiyon ve vazopresör seçimi rotasyonun ilk haftalarında karşınıza çıkacak.

RKÇ HEMODINAMI

Dergiye git →

ANESTHESIOLOGY KASIM 2026 · 145(5)

Üst solunum yolu belirtisi olan çocukta rutin ekstübasyon kriterleri ne kadar güvenilir?

Günlük pratikte kullanılan ekstübasyon kriterlerini ÜSYE belirtili çocuklarda prospektif olarak değerlendiren çalışma. Bulgular doğrulanamadı, tam metne bakın.

Neden önemli: "Burnu akıyor ama ameliyat olacak" çocuk pediatri listesinin en sık sorusu. Uyanma ve laringospazm riski ekstübasyon kararını belirler.

PEDIATRI HAVAYOLU

Dergiye git →

REG ANESTH PAIN MED KASIM 2026

Rejyonel anesteziden önce gastrik ultrasonla aspirasyon riski

ASRA'nın dergide yayımladığı infografik, blok öncesinde mide içeriğini yatak başı ultrasonla değerlendirmeyi özetliyor. İnfografiğin eşik değerlerini doğrulayamadık.

Neden önemli: GLP-1 agonisti kullanan hasta sayısı artıyor. Açlık süresi tek başına mide boşaldı demek olmayabilir.

REJYONEL POCUS

RAPM'ye git →

EUR J ANAESTHESIOL KASIM 2026 · 43(11)

Santral venöz kateter ucunun BT ile konumlandırılması ve deliryumun bir yıllık gölgesi

6 Kasım'da çevrim içi yayımlanan iki yazı: CVK ucu konumunu BT üzerinden belirleyen bir yaklaşım ve postoperatif deliryumun bir yıllık sonuçlarla ilişkisi. Rakamlar doğrulanamadı, tam metne bakın.

Neden önemli: Hem CVK takarken "uç nerede?" sorusu hem de yaşlı hastada deliryumun kalıcı etkisi asistanın günlük gündeminde.

GIRIŞIM GERIATRI

Sayıya git →

INTENSIVE CARE MED · KASIM 2026

CO-ROAM: Mekanik ventilasyonda oliseridin, remifentanile karşı

Critical Care Reviews 11 Kasım'da yayın listesine ekledi. Yayımlanmış protokole göre Çin'deki 24 yoğun bakımda 292 hasta planlanmış ve birincil sonuç CPOT < 3 hedefinde geçen süre. Sonuç makalesinin bulgularını doğrulayamadık, tam metne bakın.

Neden önemli: Yoğun bakımda "önce analjezi" yaklaşımında yeni bir opioid seçeneği gündemde.

YOĞUN BAKIM · RKÇ

Listeye git → · Protokol →

BMC ANESTHESIOL · 12 KASIM 2026 HABERI

Rejyonel anestezide yaşlı hastayı deksmedetomidinle mi propofolle mü uyutmalı?

Kalp dışı cerrahide rejyonel anestezi altındaki yaşlı hastalarda iki sedatifi deliryum açısından doğrudan karşılaştıran meta-analiz. Havuzlanmış sonuçlar doğrulanamadı, tam metne bakın.

Neden önemli: Spinal altında kalça kırığı vakasında "biraz uyusun" isteği her gün geliyor. Sedatif seçimi deliryumu etkileyebilir.

SEDASYON · META-ANALIZ

Haber →

HAFTANIN KONUSU · HAFTA 2

KITAPTAN · MORGAN & MIKHAIL, 7. BASKI, BÖLÜM 3 VE 4

Duvardaki Prizden Hastanın Akciğerine: Anestezi Makinesi

Anestezi makinesi ve solunum devreleri. Sabah kontrolünü neden her gün yaptığımızın hikâyesi.

Kitabın ilk mesajı şaşırtıcı: ekipmanla ilgili kötü sonuçların çoğu cihazın bozulmasından değil, yanlış kullanılmasından kaynaklanır. Kapalı dava kayıtlarında hatalı kullanım, cihaz arızasından üç kat daha sık. En sık nedenler makineyi tanımamak ve kullanmadan önce kontrol etmemek. ASA Closed Claims verilerinde bu tür davaların yaklaşık %35'inde uygun bir ön kontrol olayı büyük olasılıkla önleyebilirdi.

MAKINENIN IŞI DÖRT ADIMDA

Makine gazları kaynaktan alır, basıncını güvenli düzeye indirip akımını ayarlar, volatil ajanı buharlaştırıp karışıma ekler ve son karışımı tek bir **ortak (taze) gaz çıkışından**

solunum devresine verir. Ventilatör devreye bağlıdır; spontan ya da elle (balonla) solutmada bir anahtarla devre dışı bırakılır.

GAZ KAYNAĞI: SANTRAL SISTEM VE TÜPLER

Santral sistem makineye yaklaşık **50 psig** basınçla gelir. Hortumlar yalnızca kendi girişine uyan DISS bağlantısıyla takılır. Yedek E-tüpler pin indeks sistemiyle asılır ve regülatör tüp basıncını **45 psig** civarına düşürür. Bu değer santral basınçtan biraz düşük olduğu için, tüp açık unutulsa bile makine önce santral gazı kullanır. Tam bir oksijen E-tüpü 20 °C'de 1900 psig basınçta yaklaşık 600 L oksijen içerir. Renk kodları ülkeden ülkeye değişir. Kitaptaki kodlar Kuzey Amerika'ya aittir, kendi hastanenizdeki kodlamayı öğrenin.

HIPOKSIK KARIŞIMA KARŞI KILITLER

- **Oksijen basıncı düşerse:** Güvenlik düzeneği nitröz oksit ve diğer gazların akımını azaltır ya da keser. Düşük oksijen basıncı alarm verir.
- **O_2/N_2O oran kontrolcüsü:** İki akım birbirine bağlıdır. Böylece karışımdaki oksijen en az %25 kalır.
- **Oksijen akımölçeri en sağdadır,** yani diğerlerinin akım yönünde en sondadır. Yukarıdaki bir akımölçerden kaçak olursa oksijen kaybolmaz.
- **Ama dikkat:** Bu düzenekler hatlar yanlış bağlandığında işe yaramaz. Basınç normal görünür ama hattaki gaz oksijen olmayabilir. Devredeki **oksijen analizörü** bu yüzden zorunludur.

VAPORIZATÖRLER

Modern vaporizatörler ajana özgü ve sıcaklık düzeltmelidir. Ayar düğmesi taze gazın küçük bir kısmını buharlaşma odasına yollar, kalanı odaya hiç girmez. Bu yüzden adları **değişken baypaslı vaporizatördür**. Yanlış ajanla doldurmak tehlikelidir: sevofluran vaporizatörüne halotan konursa hem buhar basıncı hem potens daha yüksek olduğu için doz aşımı olur. Ajana özgü dolum ağızları bunu önlemek içindir. Aynı anda iki vaporizatörü açmayı bir kilit engeller.

Desfluran oda sıcaklığında neredeyse kaynar. Bu yüzden özel, elektrikle 39 °C'ye ısıtılan bir vaporizatör gerekir. Değişken baypaslı vaporizatörlerin aksine yüksek rakımda kendini ayarlamaz. Yükseklikte konsantrasyonu elle artırmak gerekir.

OKSIJEN FLAŞ VALFI

Akımölçerleri ve vaporizatörleri atlayarak ortak gaz çıkışına dakikada 35–75 L oksijen verir. Hasta devreye bağlıyken dikkatle kullanılmalı. Ventilatörün inspiryum fazında

kullanılmamalıdır: o anda spill valf kapalı, APL devre dışıdır ve basınç doğrudan akciğere gider. Barotravma riski vardır.

SOLUNUM DEVRELERI

Mapleson devreleri basit ve hafiftir ama geri solumayı yalnızca yüksek taze gaz akımı önler. Mapleson A spontan solunumda en verimlisidir: dakika ventilasyonu kadar taze gaz yeter. Kontrollü ventilasyonda ise dakika ventilasyonunun üç katından fazlası gerekir. APL valfi ile taze gaz girişinin yeri değiştirilince Mapleson D elde edilir ve kontrollü ventilasyonda verimlidir. **Bain devresi** Mapleson D'nin koaksiyel hâlidir. İç tüp kıvrılır ya da ayrılırsa ciddi geri soluma olur, bu yüzden düzenli kontrol edilmelidir.

Döngü (circle) sistemi erişkinde en sık kullanılan devredir. Bileşenleri CO_2 absorberi, taze gaz girişi, inspiratuvar tek yönlü valf ve kol, Y parçası, ekspiratuvar tek yönlü valf ve kol, APL valfi ve rezervuar balonudur. Tek yönlü valfler sayesinde ölü boşluk yalnızca Y parçasının hasta tarafıdır. Hortum uzunluğu ölü boşluğu artırmaz, ama devre kompliyansını artırır. Valflerden biri bozulursa CO_2 geri solunur ve hiperkapni gelişir.

CO_2 ABSORBERI

Soda kireci büyük oranda kalsiyum hidroksitten oluşur ve 100 g'da 23 L'ye kadar CO_2 bağlayabilir. Granüller tükendikçe indikatör boya beyazdan mora döner. Granüllerin **%50–70'i renk değiştirdiğinde** değiştirin. Dinlenen granül beyaza dönebilir ama kapasitesi geri gelmez. **Kurumuş absorbent** volatil ajanları parçalar ve karbonmonoksit oluşturabilir. Bu en çok desfluranla olur. Sevofluran ise absorbentle compound A oluşturur. Compound A hayvanlarda nefrotoksik bulunmuş ama insanda zarar göstermemiştir.

VENTILATÖR VE BASINÇ IZLEME

Pik inspiratuvar basınç (PIP) dinamik kompliyansı, inspiryum duraklamasında ölçülen plato basıncı (PP) statik kompliyansı yansıtır. Aradaki farkın yorumu sorunun yerini gösterir:

Bulgu	Ne düşündürür?	Örnekler
PIP ve PP birlikte artar	Tidal volüm artmış ya da kompliyans azalmış	Trendelenburg, pnömoperitoneum, endobronşiyal entübasyon, tansiyon pnömotoraks, pulmoner ödem, assit
PIP artar, PP değişmez	Hava yolu direnci ya da inspiratuvar akım artmış	Bronkospazm, kıvrılmış tüp, sekresyon, kaf herniasyonu, yabancı cisim

Ventilatör kullanırken en az üç bağlantı kopması alarmı açık olmalıdır: düşük pik basınç, düşük ekspiratuvar tidal volüm ve düşük ekspiratuvar CO_2. Ayarlanan ile verilen tidal volüm arasındaki farkın nedenleri devre kompliyansı, gaz sıkışması, taze gaz akımının ventilatöre eklenmesi ve kaçaklardır. Erişkin devresinin kompliyansı yaklaşık 5 mL/cmH_2O'dur. Pik basınç 20 cmH_2O ise yaklaşık 100 mL devreyi genişletmeye gider. Eski tip ventilatörlerde inspiryumda gelen taze gaz da tidal volüme eklenir: 6 L/dk akım, I:E 1:2 ve dakikada 10 solukta her soluğa yaklaşık 200 mL eklenir. Yeni makineler bunu otomatik olarak düzeltir.

Körük tipli ventilatörde **yükselen (ayakta duran) körük** tercih edilir, çünkü bağlantı koptuğunda çöker ve hemen göze çarpar. Sürücü gaz oksijense ventilatör en az dakika ventilasyonu kadar oksijen tüketir. Santral sistem çöküp tüpe kaldığınızda bunu hesaba katın.

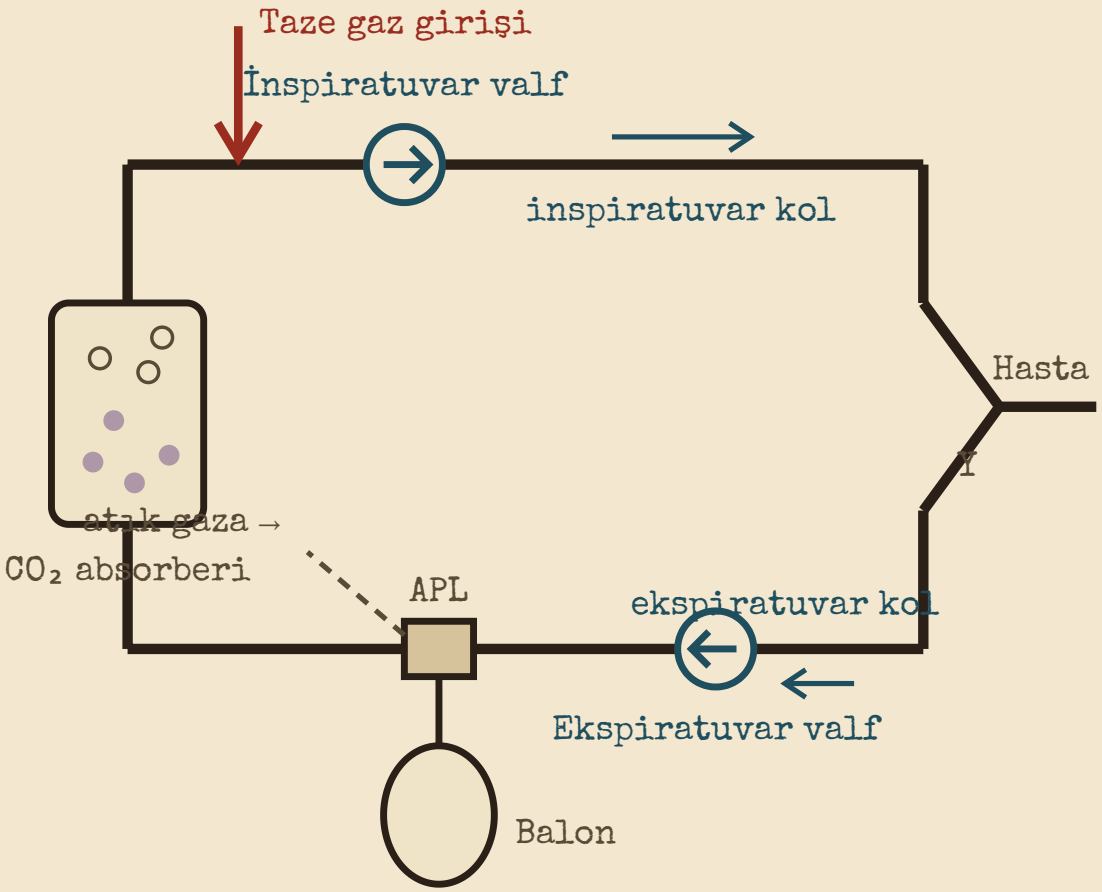
APL VALFI VE ATIK GAZ

APL valfi spontan solunumda tamamen açık olmalıdır. Elle solutmada kısmen kapatılır. Fazla kapalı kalırsa basınç yükselir ve barotravma ya da hemodinamik bozulma olabilir. Modern makinelerde APL tamamen kapanmaz, üst sınır genellikle 70–80 cmH_2O'dur. APL ve spill valften çıkan gaz atık gaz sistemine gider. Aktif sistemde vakum dakikada 10–15 L çekecek şekilde ayarlanır.

SABAH KONTROLÜ

Tam kontrol günde bir kez yapılır, ama her vakadan önce kısaltılmış bir kontrol zorunludur. Kitapta anlatılan iki pratik test şunlardır: Devre hastaya bağlı değilken APL kapatılır, Y parçası tıkanır ve flaşla devre 20–30 cmH_2O'ya şişirilir. Basınç yavaş yavaş düşüyorsa devrede kaçak vardır. Ameliyat sırasında körük her ekspiryumda biraz daha aşağıda kalıyorsa, taze gaz akımını körük sabitlenene kadar artırarak kaçağın büyüklüğünü tahmin edebilirsiniz. Tam kopma en sık tüp ile dirsek bağlantısı arasında, kaçak ise en sık absorberin taban plakasında olur. Elinizin altında her zaman bir ambu bulunsun.

Kaynak: Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD (ed). *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*, 7. baskı, McGraw Hill, 2022. Bölüm 3 (Breathing Systems) ve Bölüm 4 (The Anesthesia Workstation). Özet, kitabın bu bölümlerinden kendi cümlelerimizle hazırlanmıştır.



Şematik çizim. Kitabın tercih ettiği düzen: taze gaz absorber ile inspiratuvar valf arasından girer, APL valfi ve balon ekspiratuvar valf ile absorber arasındadır. Tek yönlü valfler sayesinde ölü boşluk yalnızca Y parçasının hasta tarafıdır.

AMELIYATHANEYE TAŞINACAK 5 NOT

- **Ekipman kazalarının çoğu kullanıcı hatasıdır.** Kontrol listesini atlamak en pahalı kısayoldur.
- **Basınç göstergesi doğru, hat yanlış olabilir.** Hipoksik karışıma karşı son savunma devredeki oksijen analizörüdür.
- **İnspiryumda flaşa basmayın.** Spill valf kapalıyken oksijen akciğere gider.
- **PIP yükseldi, plato aynı mı?** Önce tüpü, sekresyonu ve bronkospazmı düşünün. Aspirasyon sondası kıvrılmayı hızla dışlar.
- **Granüllerin yarısı moraysa değiştirin.** İnspiratuvar CO_2 yükseliyorsa absorbere ve tek yönlü valflere bakın.

FDA · KASIM 2026

ABD'de midazolam ve lidokain enjeksiyonlarında kıtlık sürüyor

FDA'nın ilaç kıtlığı veri tabanında midazolam ve lidokain enjeksiyonları “mevcut değil ya da sınırlı” olarak listeleniyor. Üreticilerin beyanına göre bir sonraki sevkiyat Kasım'da, toparlanma ise Aralık 2026'da bekleniyor. Bu bir ABD verisi. Türkiye'deki stok durumu için hastane eczanenize danışın.

FDA Drug Shortages →

ESAIC · KASIM TAKVIMI

EDAIC Part II çevrim içi olarak 20–22 Kasım'da

Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Derneği'nin takviminde Avrupa diplomasının sözlü aşaması 20–22 Kasım 2026'da çevrim içi görünüyor. 24 Kasım'da yaşlanan nüfusta perioperatif bakım üzerine bir web semineri de planlanmış. Tarihleri resmî sayfadan teyit edin.

ESAIC →

APSF · HASTA GÜVENLIĞI

Ameliyathaneden yoğun bakıma elektronik devir raporu

APSF ile ASA üyelerinin kurduğu çok merkezli devir teslim grubu, elektronik kayıt sistemine gömülü bir ameliyathane–yoğun bakım devir raporunu pilot merkezlerde denedi. Raporda öykü, cerrahi ayrıntılar ve tedavi planı standart başlıklarla yer alıyor. Pilot merkez sayısı kaynaklarda 5 ya da 6 olarak geçiyor ve sonuç verisi henüz yayımlanmadı. Yazı APSF'nin Ekim bülteninden.

APSF →

YAPAY ZEKÂ KÖŞESI

Bu hafta sessiz

Son yedi günde anestezi pratiğini doğrudan ilgilendiren ve doğrulayabildiğimiz yeni bir yapay zekâ gelişmesi bulamadık. Önümüzdeki sayıda bu köşeye geri döneceğiz.

TÜRKIYE'DEN

TARD'ın Kasım kurs takvimi yoğun

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin duyurularına göre Kasım'da asistanlara yönelik birkaç uygulamalı kurs var:

- **14 Kasım:** 55. TARD Uygulamalı Düşük Akım Anestezi Kursu, Harran Üniversitesi. Sınırlı katılımlı, kapalı kurs. Bu haftanın konusuyla birebir ilgili.
- **15 Kasım:** Anestezi ve yoğun bakımda POCUS kursu, Gazi Üniversitesi.
- **21–22 Kasım:** TARD-YEK Modül-3 eğitimi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi.
- **28–29 Kasım:** Havayolu Yönetimi ve Mekanik Ventilasyon Kursu, İstanbul.

Asistan notu: Tarihler farklı sayfalarda küçük farklılıklar gösteriyor. Başvurmadan önce derneğin resmî sitesinden teyit edin.

TARD →

KAPTANIN SEYIR DEFTERI

HAFTANIN İLACI

Sugammadeks

Manşetteki tartışmanın kahramanı. Hatırlatma notları:

- Seçici bir gevşetici bağlayıcı ajandır. Halka yapılı bir siklodekstrindir ve roküronyum ile vekuronyumu içine alarak etkisiz bırakır.
- Asetilkolinesterazı inhibe etmez. Bu yüzden neostigmin gibi antikolinerjikle birlikte verilmesi gerekmez.
- Benzilizokinolinlere (atrakuryum, sisatrakuryum) ve süksinilkoline etkisi yoktur.
- Doz, bloğun derinliğine göre seçilir. Monitörsüz “standart doz” alışkanlığı yanlıştır.
- Hormonal kontraseptiflerin etkisini azaltabilir. Kadın hastaya bunu söylemeyi unutmayın.

Dozlar ve uyarılar için kurumunuzdaki protokole ve prospektüse bakın.

SINAV KÖŞESI · TUS / EDAIC

Pik basınç yükseldi, plato aynı

Volüm kontrollü ventilasyondaki entübe hastada pik inspiratuvar basınç belirgin yükseliyor, plato basıncı ise değişmiyor. En olası neden hangisidir?

A. Trendelenburg pozisyonu

B. Endobronşiyal entübasyon

C. Bronkospazm

D. Laparoskopik pnömoperitoneum

Cevabı göster

EK SAYFA · YOĞUN BAKIM SERVISI · YB HAFTA 1

Yoğun Bakım Nöbet Defteri

Yoğun bakıma yeni başlayan asistan için her hafta bir konu, bir araç ve bu haftanın yoğun bakım literatürü.

KITAPTAN · THE ICU BOOK (MARINO), 5. BASKI, BÖLÜM 31

Kan Gazını Üç Adımda Okumak

Yoğun bakımda günün ilk işi genellikle kan gazına bakmaktır. Kan gazı yorumunun temeli tek bir ilişkiye dayanır: hidrojen iyonu düzeyi, $PaCO_2/HCO_3$ oranıyla belirlenir.

> $[H^+] = 24 \times (PaCO_2 / HCO_3)$
> Normal: pH 7,36–7,44 · $PaCO_2$ 36–44 mmHg · HCO_3 22–26 mEq/L

pH logaritmik bir ölçektir. pH 7,40 iken $[H^+]$ 40 nEq/L'dir. pH'deki aynı miktar değişim, asidoz tarafında alkaloz tarafındakinden çok daha büyük bir $[H^+]$ değişimine karşılık gelir. Normal pH aralığının tamamı 10 nEq/L'den küçük bir farka denk gelir.

ADIM 1 · PRIMER BOZUKLUĞU BUL

- **pH ve $PaCO_2$ aynı yönde değişmişse** primer bozukluk metaboliktir. Örnek: pH 7,23, $PaCO_2$ 23 → metabolik asidoz.
- **Zıt yönde değişmişse** primer bozukluk solunumsaldır.
- **$PaCO_2$ anormal ama pH normalse** karışık bozukluk vardır. Kompansasyon pH'yi asla tam normale getirmez. $PaCO_2$ yüksekse solunumsal asidoz ile metabolik alkaloz, düşükse solunumsal alkaloz ile metabolik asidoz birliktedir.

ADIM 2 · KOMPANSASYON BEKLENDIĞI KADAR MI?

Primer bozukluk	Beklenen yanıt
Metabolik asidoz	Beklenen $PaCO_2 = 40 - 1{,}2 \times (24 - HCO_3)$
Metabolik alkaloz	Beklenen $PaCO_2 = 40 + 0{,}7 \times (HCO_3 - 24)$
Akut solunumsal asidoz / alkaloz	$\Delta HCO_3 = 0{,}1$ / $0{,}2 \times \Delta PaCO_2$

Kronik solunumsal (2–3 gün sonra)	$\Delta HCO_3 = 0{,}4 \times \Delta PaCO_2$ (iki yön için de)

Ölçülen değer beklenenden farklıysa ikinci bir bozukluk vardır. Metabolik asidozda $PaCO_2$ beklenenden yüksekse ek solunumsal asidoz, düşükse ek solunumsal alkaloz vardır. Solunum yanıtı 30–120 dakikada gelişir. Böbrek yanıtı ise 2–3 gün sürer. Akut ve kronik ayrımı bu yüzden yapılır.

ADIM 3 · METABOLIK ASIDOZDA "AÇIKLAR"

> $AG = Na - (Cl + HCO_3) \cdot \text{normal} \approx 8\text{–}12$
>
> Düzeltilmiş AG = AG + 2,5 × (4,5 − albümin g/dL)
>
> Delta oranı = (AG − 12) / (24 − HCO_3)

Yoğun bakım hastalarının çoğunda hipoalbüminemi vardır. Albümin düşükken anyon açığı yalancı normal çıkabilir ve laktik asidozu gizleyebilir. Bu yüzden **düzeltilmiş anyon açığına** bakılır.

Yüksek anyon açıklı asidoz: L- ve D-laktat, ketoasitler, metanol, etilen glikol, salisilat, ileri böbrek yetmezliği, piroglutamik asit (uzun süreli parasetamol kullanımı).

Normal anyon açıklı (hiperkloremik) asidoz: İzotonik salin infüzyonu, ishal, erken böbrek yetmezliği, renal tübüler asidoz, asetazolamid.

Delta oranı: 1'in altındaysa yüksek anyon açıklı asidoza hiperkloremik asidoz da eşlik ediyordur. Tipik örnek, salinle tedavi edilen DKA'dır. 1'in üstündeyse eşlik eden bir metabolik alkaloz vardır, örneğin diüretik kullanımına bağlı.

Kaynak: Marino PL. *The ICU Book*, 5. baskı, Bölüm 31 "Acid–Base Analysis". Özet kendi cümlelerimizle hazırlanmıştır.

NÖBET ARACI

Kan Gazı Çözücü

Değerleri girin, adım adım yorumu görün. Marino'nun kurallarını izler. Eğitim amaçlıdır, klinik değerlendirmenin yerini tutmaz.

pH	$PaCO_2$ mmHg	HCO_3 mEq/L
7.26	23	10

Na (isteğe bağlı)	Cl (isteğe bağlı)	Albümin g/dL
138	110	2.5

Örnek: sepsis | Örnek: KOAH + diüretik | Örnek: karışık | Örnek: akut hipoventilasyon

Metabolik asidoz · ek hiperkloremik asidoz

Adım 1 pH ve $PaCO_2$ aynı yönde değişmiş, yani primer bozukluk metabolik. pH düşük: **metabolik asidoz**.

Adım 2 Beklenen $PaCO_2$ = 40 − 1,2 × (24 − 10,0) = **23,2 mmHg** (±2). Ölçülen 23,0. Kompansasyon beklenen düzeyde.

Adım 3 Anyon açığı = 138 − (110 + 10,0) = **18,0**. Albümine göre düzeltilmiş: **23,0**. Yüksek anyon açığı: laktat, keton, toksik alkol, salisilat ve böbrek yetmezliğini düşünün. Delta oranı = **0,79**: 1'in altında, eşlik eden **hiperkloremik (normal AG) asidoz** var.

VIZITEYE TAŞINACAK 4 NOT

- **Kompansasyon tam düzeltmez.** pH normal ama $PaCO_2$ anormalse iki bozukluk birden düşünün.
- **Albümini görmeden anyon açığına "normal" demeyin.**
- **Salinle beslenen DKA'da HCO_3 geç düzelir.** Ketoz düzelse bile hiperkloremi bikarbonatı düşük tutar. Delta oranına bakın.
- **Açıklanamayan yüksek anyon açığında osmolal açığa bakın.** Metanol, etilen glikol gibi gizli toksinler böyle yakalanır.

INTENSIVE CARE MEDICINE · 5 KASIM

Ameliyat sonrası deliryuma vibroakustik müzik terapisi

VIMUD-ICU, tek merkezli keşif amaçlı bir randomize çalışma. Sonuç ayrıntılarını doğrulayamadık.

Online first →

INTENSIVE CARE MEDICINE · KASIM

Mekanik ventilasyonda oliseridin, remifentanile karşı

CO-ROAM, analjezi için bir non-inferiority randomize çalışma. Aynı hafta Critical Care Explorations'da acil entübasyonda ketamin ile etomidat sonrası kardiyovasküler kollaps karşılaştırıldı.

Dergiye git →

CRITICAL CARE · 12 KASIM

Yoğun bakım mortalite modellerinin %98'inde yüksek yanlılık riski

Güncellenmiş kapsam derlemesi, PROBAST aracıyla değerlendirme. Skorları yorumlarken bu sınırı akılda tutmak gerekiyor.

Haber →

Yoğun bakım konu sırası:

1 · Kan gazı ve asit-baz | 2 · Mekanik ventilasyonun temelleri | 3 · Sepsis ve septik şok | 4 · Sıvılar ve vazopresörler | 5 · Oksijen tedavisi, YAKO, NIV | 6 · ARDS | 7 · Analjezi, sedasyon, deliryum | 8 · Ventilatörden ayırma | 9 · Sodyum ve potasyum | 10 · Akut böbrek hasarı | 11 · Santral kateter | 12 · VİP ve antibiyotik | 13 · Beslenme | 14 · Transfüzyon | 15 · Kardiyak arrest | 16 · Laktik asidoz ve DKA

EK SAYFA · ALGOLOJI · AĞRI HAFTA 1

Ağrı Kesiciler Kulübü

Akut ve kronik ağrı: fizyoloji, ilaçlar, bloklar ve bu haftanın ağrı literatürü.

KITAPTAN · MORGAN & MIKHAIL, BÖLÜM 47

Ağrı Nereden Geçer? Nosisepsiyonun Haritası

IASP'nin tanımına göre ağrı, gerçek ya da olası doku hasarıyla ilişkili hoş olmayan duyusal ve **duygusal** bir deneyimdir. Nosisepsiyon ise zararlı uyarana verilen sinirsel yanıttır. Her nosisepsiyon ağrı yapar, ama her ağrı nosisepsiyondan kaynaklanmaz.

SINIFLAMA

- **Nosiseptif ağrı:** Periferik nosiseptörlerin uyarılmasıyla ortaya çıkar. Akut ağrı neredeyse her zaman bu tiptir.
- **Nöropatik ağrı:** Periferik ya da santral sinir sisteminin hasarından kaynaklanır. Paroksismal, yanıcı ve şimşek çakar gibidir.
- **Somatik ağrı:** Yüzeyel olanı iyi lokalize ve keskindir. Derin olanı (kas, eklem, kemik) künt ve yaygındır.
- **Viseral ağrı:** Künt, yaygın ve genellikle orta hattadır. Bulantı, terleme, tansiyon ve nabız değişikliği yapabilir. Yansıyan ağrı, viseral ve somatik liflerin arka boynuzda aynı nöronlara bağlanmasıyla ortaya çıkar. Örneğin santral diyafram tahrişinde ağrı boyun ve omuza yansır.
- **Kronik ağrı:** İyileşme için beklenen süreyi, tipik olarak 1–6 ayı aşan ağrıdır. Psikolojik ve çevresel etkenler belirgin rol oynar.

ÜÇ NÖRONLU YOL

1. nöronun gövdesi arka kök ganglionundadır. Periferden aldığı sinyali arka boynuza taşır. Lifler arka boynuza girmeden önce Lissauer traktusunda 1–3 segment yukarı ya da aşağı gidebilir. **2. nöron** arka boynuzdadır. Aksonu karşı tarafa geçer ve spinotalamik traktusla talamusa çıkar. **3. nöron** talamustan postsantral girusa, yani somatosensoriyel kortekse uzanır.

Lif	Özellik	Ağrı
Aδ	İnce miyelinli, hızlı	"İlk ağrı": keskin, iyi lokalize. İğne batmasıyla test edilir.

C	Miyelinsiz, yavaş	“İkinci ağrı”: künt, yaygın, gecikmeli

ARKA BOYNUZ: AĞRININ AYAR DÜĞMESI

Lamina II (substantia gelatinosa) internöronlardan zengindir ve opioidlerin ana etki yerlerinden biridir. **Lamina V**'te geniş dinamik aralıklı (WDR) nöronlar bulunur. Bu nöronlar aynı uyarı tekrarlandığında giderek daha fazla ateşlenir. Buna “wind-up” denir ve santral sensitizasyonun ilk basamağıdır. Lamina V viseral ve somatik girdinin buluştuğu yerdir, yansıyan ağrı da buradan kaynaklanır.

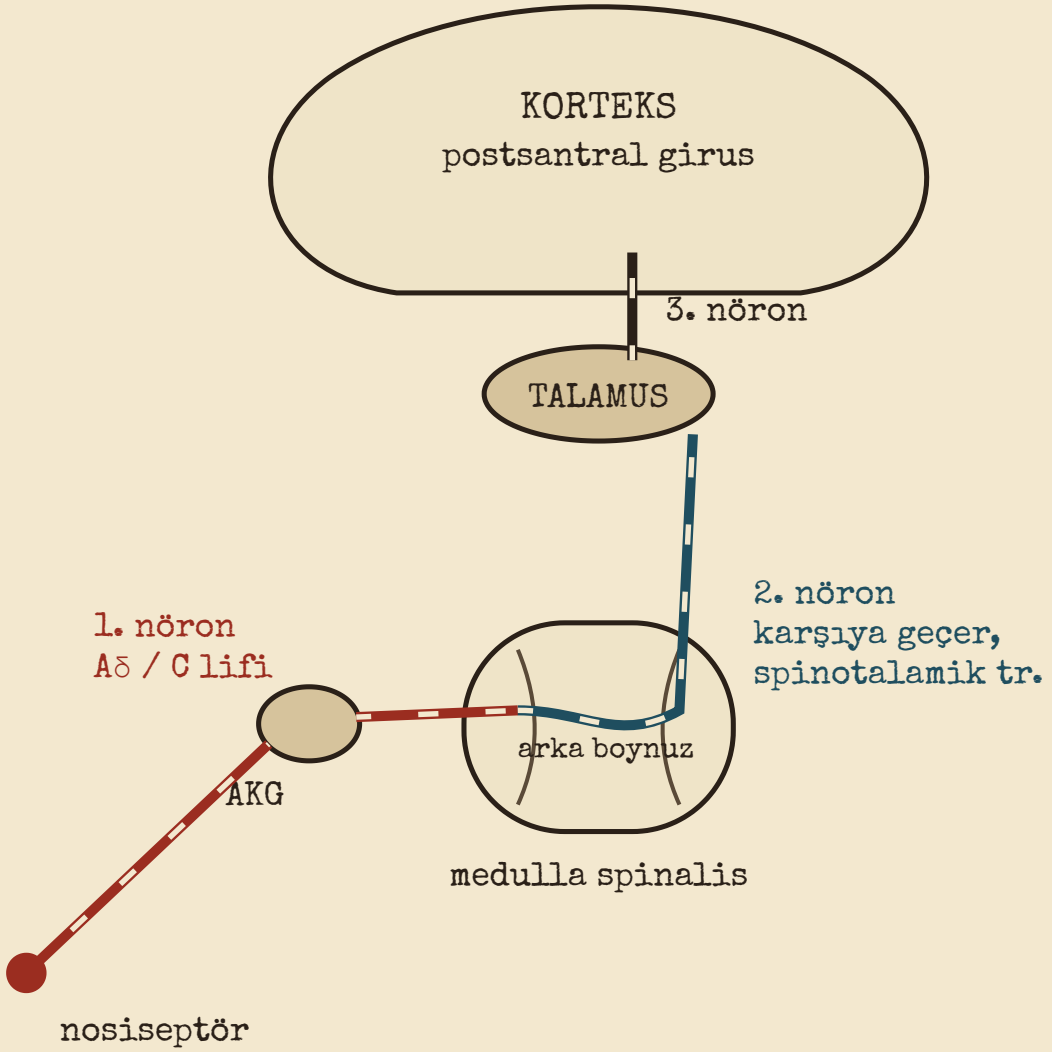
Lateral spinotalamik traktus ağrının yerini, şiddetini ve süresini taşır. Medial traktus ise ağrının otonom ve duygusal (“ne kadar kötü”) bileşenini taşır.

PERIFERIK SENSITIZASYON

Primer hiperaljezi: Hasarlı dokudan salınan bradikinin, histamin, serotonin ve prostaglandinler nosiseptör eşiğini düşürür. NSAİİ'ler ve büyük olasılıkla parasetamol COX'u, kortikosteroidler ise fosfolipaz A_2'yi baskılayarak bu süreci engeller.

Sekonder hiperaljezi (nörojenik inflamasyon): Sinir uçlarından geriye doğru salınan substance P ve CGRP kızarıklık, ödem ve duyarlılık yapar. Bu tablo Lewis'in üçlü yanıtı olarak bilinir. Topikal kapsaisin substance P'yi tüketir. Postherpetik nevraljide işe yaramasının nedeni budur.

Kaynak: Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*, Bölüm 47 “Chronic Pain Management”. Özet kendi cümlelerimizle hazırlanmıştır.



Şematik çizim. AKG: arka kök ganglionu. İkinci nöron, girdiği seviyeye yakın bir yerde orta hattı çaprazlar.

SERVISE TAŞINACAK 4 NOT

- **Ağrı bir deneyimdir.** Hasta ağrım var diyorsa önce ona inanın, sonra mekanizmasını sorgulayın.
- **Yanıcı, elektrik çarpar gibi ağrı nöropatik ağrıyı düşündürür.** Opioide yanıtı kötü olabilir, adjuvan ilaçlar gerekir.
- **Omuz ağrısı her zaman omuzdan kaynaklanmaz.** Laparoskopi sonrası diyafram altındaki CO_2 yansıyan ağrı yapar.
- **Kontrolsüz akut ağrı kronikleşebilir.** Wind-up ve santral sensitizasyonu baştan önlemek multimodal analjezinin mantığıdır.

MEDICAL XPRESS · 11 KASIM

Kriyoanaljezi sonrası iki yıllık ağrıyı ne öngörüyor?

Akciğer rezeksiyonunda interkostal sinir dondurulan 261 hastanın %35'inde iki yıl sonra ağrı vardı. Bunların %80'i nöropatik ağrıydı. Kadın cinsiyet, komplikasyonlar ve ilk kontrolde opioid kullanımı riskle ilişkili bulundu.

Haber →

PAIN MEDICINE · KASIM 2026, 27(11)

Kronik bel ağrısında IV lidokain: eşdeğerlik çalışması

Sayıda ayrıca ameliyat sonrası opioid reçetesini ve tüketimini öngören etkenler inceleniyor. Sonuçları doğrulayamadık.

Sayıya git →

PAIN AND THERAPY · NYSORA ÖZETI

Süzetrijin ile opioidsiz derlenme

Ameliyat öncesi verilen NaV1.8 blokeri süzetrijin, parasetamol ve NSAİİ ile birlikte kullanıldığında hastaların %76'sı oral kurtarıcı opioid almadan derlendi. Laparoskopik ve artroskopik cerrahide yapılmış bir çalışma, ikincil özet üzerinden aktarıyoruz.

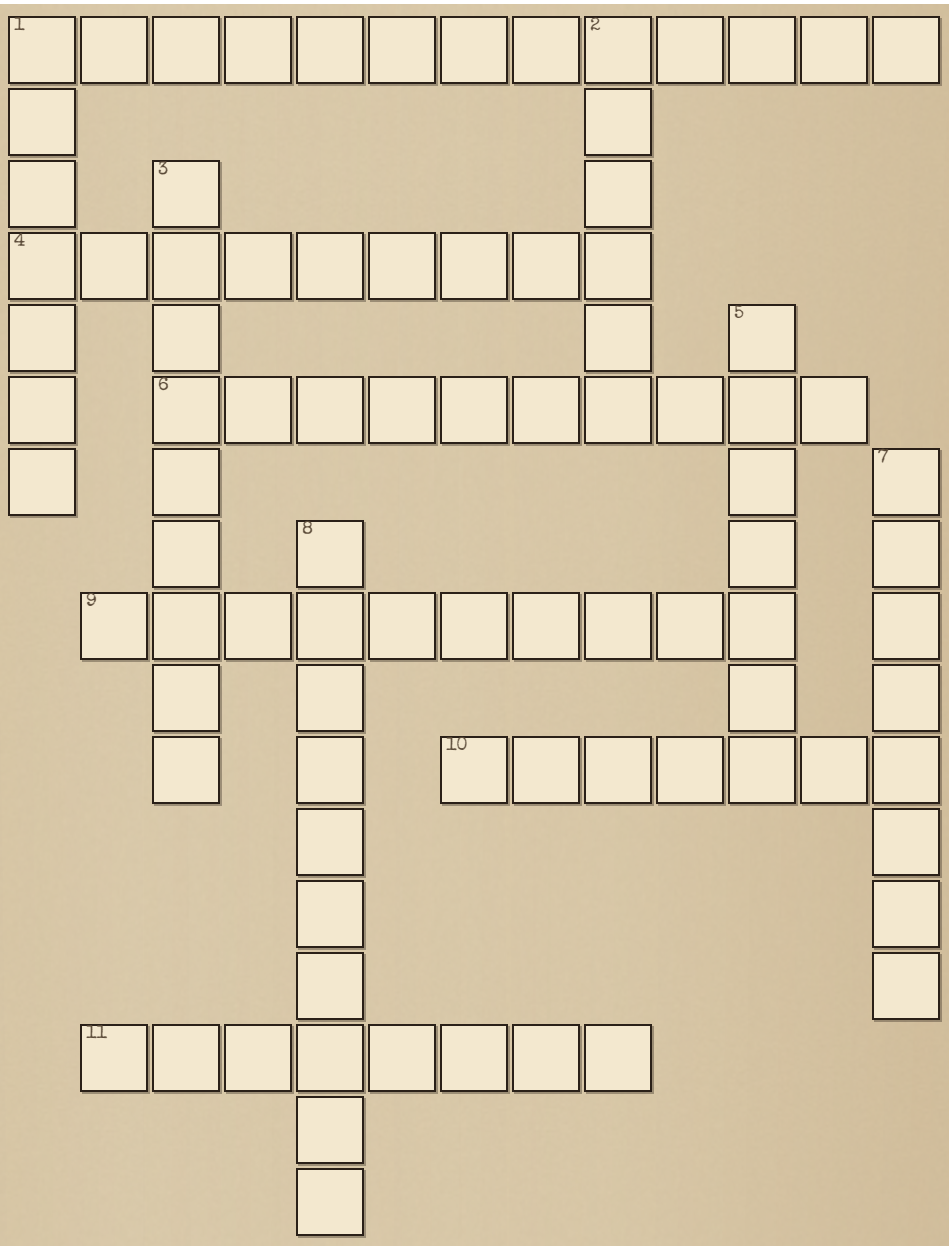
NYSORA →

Algoloji konu sırası:

1 · Ağrı yolları ve nosisepsiyon | 2 · Ağrı değerlendirmesi ve skalalar | 3 · Santral sensitizasyon ve modülasyon | 4 · Multimodal analjezi ve ERAS | 5 · Parasetamol, NSAİİ, metamizol | 6 · Opioidler ve HKA | 7 · Adjuvanlar: ketamin, lidokain, gabapentinoid | 8 · Postoperatif epidural analjezi | 9 · Fasyal plan blokları | 10 · Opioid toleranslı hastada akut ağrı | 11 · Kronik postoperatif ağrı | 12 · Nöropatik ağrı | 13 · Kanser ağrısı | 14 · Bel ağrısı ve girişimler | 15 · KBAS (CRPS) | 16 · Baş ağrısı ve yüz ağrısı

BULMACA KÖŞESI

Bu bulmaca geçen haftanın konusundan: Farmakokinetik ve farmakodinamik temelleri. Hücreye tıklayıp yazın. Aynı hücreye ikinci kez tıklarsanız yön değişir.



Kontrol et | Cevapları göster | Temizle

SOLDAN SAĞA

1. Butirilkolinesteraz eksikliğinde bloğu saatlerce sürebilen kas gevşetici (13)

4. İlacın reseptöre bağlandıktan sonra onu ne kadar aktive ettiği (9)

6. Reseptöre bağlanır ama onu aktive etmez (10)

9. Kapasite sınırlı klirensli, beyinle hızlı dengelenen opioid (10)

10. Doz bölü konsantrasyon: ... hacmi (7)

11. CYP3A4'ü baskılayan meyve suyu (8)

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Opioid ile hipnotik arasındaki, birinin diğerinin ihtiyacını belirgin azalttığı etkileşim (7)

2. CYP2D6 ile morfine çevrilen ön ilaç (6)

3. CYP3A4 ile metabolize edilen benzodiazepin. Azol antifungaller etkisini uzatabilir (9)

5. Esterazlarla yıkılan, etkisi çok kısa süren beta bloker (7)

7. CYP3A4'ü indükleyerek etkileşen ilaçların etkisini kısaltan antibiyotik (8)

8. Yaklaşık %20–30'u böbrekle atılan steroid yapılı kas gevşetici (10)

GEÇEN HAFTADAN 3 SORU · TUS / EDAIC

Farmakokinetik tekrarı

1. Hepatik ekstraksiyon oranı 1'e yakın (akım sınırlı) bir ilaç için hangisi doğrudur?

A. Enzim indüksiyonu klirensi belirgin artırır

B. Karaciğer kan akımı azalınca klirens de azalır

C. Klirens karaciğer kan akımından bağımsızdır

D. Klirensi yalnızca böbrek fonksiyonu belirler

Cevabı göster

2. SSRI kullanan bir hastada kodein beklenen analjeziyi sağlamıyor. En olası mekanizma hangisidir?

A. CYP3A4 indüksiyonu ile kodeinin hızla yıkılması

B. Plazma esterazlarının kodeini yıkması

C. CYP2D6 inhibisyonu ile kodeinin morfine dönüşümünün azalması

D. Albümine bağlanmanın artması

Cevabı göster

3. Saatlerce süren bir infüzyon kesildikten sonra plazma düzeyinin ne kadar sürede yarıya ineceğini en iyi gösteren parametre hangisidir?

A. Terminal eliminasyon yarı ömrü

B. Bağlama duyarlı yarılanma süresi

C. Santral dağılım hacmi

D. k_{e0}

Cevabı göster

KONU TAKVIMI

HAFTA 1
Farmakokinetik ve farmakodinamik temelleri

HAFTA 2 · BU SAYI
Anestezi makinesi ve sabah kontrolü

HAFTA 3 Standart monitörizasyon	HAFTA 4 Havayolu değerlendirmesi ve yönetimi
HAFTA 5 Preoperatif değerlendirme ve ASA sınıflaması	HAFTA 6 IV anestezikler: propofol, ketamin, etomidat
HAFTA 7 Benzodiazepinler ve sedasyon	HAFTA 8 İnhalasyon anestezikleri ve MAC
HAFTA 9 Opioidler	HAFTA 10 Nöromüsküler blokerler ve reversal
HAFTA 11 Lokal anestezikler ve LAST	HAFTA 12 Spinal ve epidural anestezi
HAFTA 13 Sıvı tedavisi ve kan ürünleri	HAFTA 14 Otonom sinir sistemi ve vazoaktif ilaçlar
HAFTA 15 Derlenme ünitesi ve PONV	HAFTA 16 Kriz yönetimi: malign hipertermi, anafilaksi

Ana kaynaklar *Basics of Anesthesia* ile *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*. İleri konularda *Barash*, *Stoelting* ve *Hadzic* kullanılacak. Yoğun Bakım ekinde *The ICU Book* (Marino), Algoloji ekinde *Morgan & Mikhail* ve *Hadzic* kullanılıyor.

Uyku Denizi Postası her hafta güncel anestezi literatürünü ve meslek haberlerini derler. Her haberin altında orijinal kaynağı var. Klinik karar vermeden önce makalenin tam metnini okuyun.

Bu sayıdaki dergi özetlerinin çoğu içindekiler sayfalarından ve ikincil kaynaklardan hazırlandı. "Doğrulanamadı" notu olan bulgular birincil yayından kontrol edilmelidir. Bu hafta Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation'da son yedi güne ait yeni bir yayın tespit edemedik. · Sayı 2 · 12.11.2026